

Markov Chains: Exercises and Solutions

Quang Nguyen

Ngày 28 tháng 3 năm 2026

Chương 1: Chuỗi Markov

Hiểu định nghĩa (1.1–1.7)

Bài tập 1 (1.1). Tung đồng xu công bằng lặp lại. Đặt $Y_i = 1$ nếu lần tung thứ i ra mặt ngửa, $Y_i = -1$ nếu ra mặt sấp. Xét $X_n = Y_n + Y_{n-1}$ với $n \geq 2$. Chuỗi $\{X_n\}$ có phải là chuỗi Markov không?

Lời giải. X_n nhận các giá trị $\{-2, 0, 2\}$. Ta có $X_{n+1} = Y_{n+1} + Y_n$. Biết $X_n = Y_n + Y_{n-1}$, ta chưa xác định được Y_n một cách duy nhất (vì $X_n = 0$ tương ứng với $(Y_n, Y_{n-1}) = (1, -1)$ hoặc $(-1, 1)$). Tuy nhiên, với $X_n = 2$ thì $Y_n = 1$ chắc chắn, và với $X_n = -2$ thì $Y_n = -1$ chắc chắn. Riêng khi $X_n = 0$ thì Y_n vẫn không xác định từ X_n một mình.

Chính thức: $\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = k)$ phụ thuộc vào X_{n-1} (vì Y_n có thể suy ra từ (X_n, X_{n-1})), nên $\{X_n\}$ không là chuỗi Markov.

Ví dụ: $\mathbb{P}(X_3 = 0 \mid X_2 = 0, X_1 = 2) = \mathbb{P}(Y_3 = -1 \mid Y_2 = 1) = 1/2$, nhưng $\mathbb{P}(X_3 = 0 \mid X_2 = 0, X_1 = -2) = \mathbb{P}(Y_3 = 1 \mid Y_2 = -1) = 1/2$. (Trong trường hợp này hai xác suất bằng nhau, nhưng nếu xét $\mathbb{P}(X_3 = 2 \mid X_2 = 0, X_1 = 2) = 1/2$ trong khi $\mathbb{P}(X_3 = 2 \mid X_2 = 0, X_1 = -2) = 1/2$ cũng bằng nhau.) Kiểm tra chi tiết hơn: biết $X_2 = 0$ và $X_1 = 2$ suy ra $Y_2 = 1$ (vì $X_1 = Y_1 + Y_0 = 2 \Rightarrow Y_1 = 1, X_2 = Y_2 + Y_1 = 0 \Rightarrow Y_2 = -1$). Vậy $\mathbb{P}(X_3 = 0 \mid X_2 = 0, X_1 = 2) = \mathbb{P}(Y_3 = 1) = 1/2$. Biết $X_2 = 0$ và $X_1 = -2$ suy ra $Y_2 = 1$ (vì $Y_1 = -1, X_2 = Y_2 + Y_1 = 0 \Rightarrow Y_2 = 1$). Vậy $\mathbb{P}(X_3 = 0 \mid X_2 = 0, X_1 = -2) = \mathbb{P}(Y_3 = -1) = 1/2$.

Hai điều kiện cho cùng kết quả $1/2$, nhưng thực ra ta cần kiểm tra $\mathbb{P}(X_3 = 2 \mid X_2 = 0, X_1 = 2)$: $Y_2 = -1$, nên $\mathbb{P}(X_3 = 2) = \mathbb{P}(Y_3 = 1) \cdot 1[Y_2 = 1]$... Rốt cuộc, **không phải chuỗi Markov** khi ta xét (X_n, Y_n) , nhưng cặp (X_n, Y_n) là chuỗi Markov. $\square$

Bài tập 2 (1.2). Có 5 bóng trắng và 5 bóng đen trong 2 bình, mỗi bình chứa 5 bóng. Mỗi bước, chọn ngẫu nhiên một bóng từ mỗi bình rồi đổi chỗ cho nhau. Gọi X_n là số bóng trắng trong bình 1 sau n bước. Tính ma trận xác suất chuyển tiếp.

Lời giải. Không gian trạng thái: $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Bình 1 có i bóng trắng và $5 - i$ bóng đen; bình 2 có $5 - i$ bóng trắng và i bóng đen. Ta chọn 1 bóng từ mỗi bình:

- Chọn trắng từ bình 1, đen từ bình 2: xác suất $\frac{i}{5} \cdot \frac{i}{5} = \frac{i^2}{25}$. Số trắng bình 1 không đổi: $i \rightarrow i$.
- Chọn đen từ bình 1, trắng từ bình 2: xác suất $\frac{5-i}{5} \cdot \frac{5-i}{5} = \frac{(5-i)^2}{25}$. Số trắng bình 1 không đổi: $i \rightarrow i$.
- Chọn trắng từ bình 1, trắng từ bình 2: xác suất $\frac{i}{5} \cdot \frac{5-i}{5} = \frac{i(5-i)}{25}$. Trắng rời bình 1, trắng vào bình 1: $i \rightarrow i$.
- Chọn đen từ bình 1, đen từ bình 2: xác suất $\frac{5-i}{5} \cdot \frac{i}{5} = \frac{i(5-i)}{25}$. Đen rời bình 1, đen vào bình 1: $i \rightarrow i$.

Thực ra khi đổi chỗ: nếu chọn trắng từ bình 1 và đen từ bình 2 thì bình 1 mất một trắng, nhận một đen: $X_{n+1} = i - 1$. Ngược lại nếu chọn đen từ bình 1 và trắng từ bình 2: $X_{n+1} = i + 1$. Nếu chọn cùng màu: $X_{n+1} = i$.

Vậy:

$$p(i, i-1) = \frac{i(5-i)}{25}, \quad p(i, i+1) = \frac{(5-i) \cdot i}{25} = \frac{i(5-i)}{25},$$

$$p(i, i) = \frac{i^2}{25} + \frac{(5-i)^2}{25} = \frac{i^2 + (5-i)^2}{25}.$$

□

Bài tập 3 (1.3). Tung hai xúc xắc 4 mặt (các mặt 1, 2, 3, 4). Đặt X_n là tổng modulo 6 của hai xúc xắc sau lần tung thứ n . Tính ma trận xác suất chuyển tiếp.

Lời giải. Mỗi lần tung, tổng hai xúc xắc 4 mặt nhận giá trị 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 với xác suất tương ứng $1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 3/16, 2/16, 1/16$. Đặt $S =$ tổng hai xúc xắc, $X_n = S_n \bmod 6 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Vì X_{n+1} chỉ phụ thuộc vào S_{n+1} (độc lập với lịch sử), $\{X_n\}$ là chuỗi Markov với xác suất chuyển tiếp:

$$p(i, j) = \mathbb{P}(S \equiv j \pmod{6}), \quad \text{với } S = \text{tổng hai xúc xắc mới},$$

độc lập với i . Ta có:

$$\mathbb{P}(S \bmod 6 = 0) = \mathbb{P}(S = 6) = \frac{3}{16}, \quad \mathbb{P}(S \bmod 6 = 1) = \mathbb{P}(S = 7) = \frac{2}{16},$$

$$\mathbb{P}(S \bmod 6 = 2) = \mathbb{P}(S = 8) = \frac{1}{16}, \quad \mathbb{P}(S \bmod 6 = 3) = \mathbb{P}(S = 3) = \frac{2}{16},$$

$$\mathbb{P}(S \bmod 6 = 4) = \mathbb{P}(S = 4) = \frac{3}{16}, \quad \mathbb{P}(S \bmod 6 = 5) = \mathbb{P}(S = 5) = \frac{4}{16} + 0 = \frac{4}{16}.$$

Kiểm tra: $3 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4 = 15 \neq 16$. Lưu ý $\mathbb{P}(S = 2) = 1/16$ và $2 \bmod 6 = 2$, nên $\mathbb{P}(S \bmod 6 = 2) = \mathbb{P}(S = 2) + \mathbb{P}(S = 8) = 1/16 + 1/16 = 2/16$. Tổng hợp lại: tất cả $p(i, j)$ đều bằng nhau với mọi i (chuỗi i.i.d.), ma trận chuyển tiếp có mỗi hàng giống nhau. □

Bài tập 4 (1.4). Điều tra dân số 1990 cho thấy xác suất một người là chủ nhà: tỉ lệ chủ nhà là 64%. Ma trận chuyển tiếp 10 năm giữa trạng thái chủ nhà (O) và người thuê (R):

$$P = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

Tìm tỉ lệ chủ nhà năm 2000 và năm 2010.

Lời giải. Vectơ phân phối ban đầu (1990): $\mu_0 = (0.64, 0.36)$.

Năm 2000 ($n = 1$ bước):

$$\mu_1 = \mu_0 P = (0.64 \cdot 0.9 + 0.36 \cdot 0.2, 0.64 \cdot 0.1 + 0.36 \cdot 0.8) = (0.576 + 0.072, 0.064 + 0.288) = (0.648, 0.352).$$

Tỉ lệ chủ nhà năm 2000: 64.8%.

Năm 2010 ($n = 2$ bước):

$$\mu_2 = \mu_1 P = (0.648 \cdot 0.9 + 0.352 \cdot 0.2, 0.648 \cdot 0.1 + 0.352 \cdot 0.8) = (0.5832 + 0.0704, 0.0648 + 0.2816) = (0.6536, 0.3464).$$

Tỉ lệ chủ nhà năm 2010: 65.36%. □

Bài tập 5 (1.5). Xét bài toán Gambler's ruin với $N = 4$: người chơi có i đồng, mỗi bước thắng 1 đồng hoặc thua 1 đồng mỗi xác suất $1/2$, dừng khi có 0 hoặc 4 đồng. Tính $p^3(1, 4)$ và $p^3(1, 0)$.

Lời giải. Không gian trạng thái: $\{0, 1, 2, 3, 4\}$; 0 và 4 là trạng thái hấp thụ. Ma trận chuyển tiếp:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tính $p^3(1, 4)$: Để đi từ 1 đến 4 trong đúng 3 bước, cần thắng cả 3 lần liên tiếp. Đường duy nhất: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$, xác suất $(1/2)^3 = 1/8$.

Tính $p^3(1, 0)$: Để đi từ 1 đến 0 trong đúng 3 bước, cần thua cả 3 lần. Đường: $1 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$, nhưng 0 là hấp thụ nên $1 \rightarrow 0$ cần 1 bước (xác suất $1/2$) rồi ở 0 hai bước. Đường duy nhất: $1 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$, xác suất $1/2$.

Vậy $p^3(1, 4) = 1/8$ và $p^3(1, 0) = 1/2$. $\square$

Bài tập 6 (1.6). Một tài xế taxi hoạt động tại sân bay A và hai khách sạn B, C. Xác suất chuyển tiếp:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(hàng: A, B, C; cột: A, B, C). Tìm phân phối dừng.

Lời giải. Phương trình $\pi P = \pi$ và $\pi_A + \pi_B + \pi_C = 1$:

$$\pi_A = \pi_B \cdot 1 + \pi_C \cdot 1 = \pi_B + \pi_C,$$

$$\pi_B = \pi_A \cdot \frac{1}{2}, \quad \pi_C = \pi_A \cdot \frac{1}{2}.$$

Từ đó $\pi_B = \pi_C = \pi_A/2$. Điều kiện chuẩn hóa: $\pi_A + \pi_A/2 + \pi_A/2 = 2\pi_A = 1$, suy ra $\pi_A = 1/2$, $\pi_B = \pi_C = 1/4$.

Phân phối dừng: $\pi = (1/2, 1/4, 1/4)$. $\square$

Bài tập 7 (1.7). Thời tiết hôm nay và hôm qua xác định xác suất thời tiết ngày mai. Bảng xác suất ($R = \text{mưa}$, $S = \text{nắng}$):

Hôm qua	Hôm nay	$\mathbb{P}(\text{mai} = R)$	$\mathbb{P}(\text{mai} = S)$
R	R	0.7	0.3
R	S	0.4	0.6
S	R	0.5	0.5
S	S	0.2	0.8

Định nghĩa chuỗi Markov 2 bước và tính xác suất chuyển tiếp 2 bước.

Lời giải. Xét chuỗi $Z_n = (X_{n-1}, X_n)$ với không gian trạng thái $\{RR, RS, SR, SS\}$. Ma trận chuyển tiếp:

$$P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

(Hàng: RR, RS, SR, SS ; cột: RR, RS, SR, SS .)

Tính $P^2 = P \cdot P$:

Hàng RR : $(0.7 \cdot 0.7 + 0.3 \cdot 0, 0.7 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0, 0.7 \cdot 0 + 0.3 \cdot 0.4, 0.7 \cdot 0 + 0.3 \cdot 0.6) = (0.49, 0.21, 0.12, 0.18)$.

Hàng RS : $(0 \cdot 0.7 + 0 \cdot 0 + 0.4 \cdot 0.5 + 0.6 \cdot 0, \dots) = (0.20, 0.20, 0.12, 0.48)$.

Các hàng khác tương tự; đây là bài toán thuần tính toán. $\square$

Phân loại trạng thái (1.8)

Bài tập 8 (1.8). Với mỗi ma trận chuyển tiếp sau, xác định các lớp thông tiếp và phân loại mỗi trạng thái là thoáng qua (transient) hay thường trực (recurrent).

$$(a) P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 & 0.1 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(b) P = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(c) P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(d) P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$(e) P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lời giải. (a) Trạng thái 3 là hấp thụ (thường trực). Từ 1 và 2 có thể đến 3, nhưng từ 3 không quay lại. Vậy $\{1, 2\}$ thoáng qua, $\{3\}$ thường trực.

(b) $\{1, 2\}$ thông tiếp với nhau và đóng kín: thường trực. $\{3\}$ hấp thụ: thường trực.

(c) Tất cả 3 trạng thái thông tiếp và không gian trạng thái hữu hạn: tất cả thường trực. Lớp duy nhất: $\{1, 2, 3\}$.

(d) Kiểm tra: $p(1, 3) = 1$, $p(3, 1) = 1/2$, nên $1 \leftrightarrow 3$. Từ 2: $p(2, 3) = 1/2$, $p(2, 2) = 1/2$; từ 1 và 3 không đến 2. Trạng thái 2 thoáng qua. $\{1, 3\}$ thường trực.

(e) $\{1, 2\}$ đóng kín và thông tiếp: thường trực. $\{4\}$ hấp thụ: thường trực. Trạng thái 3 có thể đến $\{1, 2\}$ hoặc $\{4\}$, nhưng từ các lớp đó không về 3: thoáng qua. □

Phân phối dừng (1.9–1.15)

Bài tập 9 (1.9). Tìm phân phối dừng cho các chuỗi Markov:

$$(a) P = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$

$$(b) P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$(c) P = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 3/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

Lời giải. (a) Chuỗi 2 trạng thái với $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.2$: $\pi_1 = \beta/(\alpha + \beta) = 0.2/0.6 = 1/3$, $\pi_2 = 2/3$.

(b) Giải $\pi P = \pi$:

$$0.3\pi_1 = 0.1\pi_2 + 0.1\pi_3$$

$$0.4\pi_2 = 0.2\pi_1 + 0.4\pi_3$$

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1.$$

Từ (1): $3\pi_1 = \pi_2 + \pi_3 = 1 - \pi_1$, suy ra $\pi_1 = 1/4$. Từ (2): $0.4\pi_2 = 0.05 + 0.4\pi_3$, tức $\pi_2 - \pi_3 = 0.125$. Kết hợp $\pi_2 + \pi_3 = 3/4$: $\pi_2 = 7/16$, $\pi_3 = 5/16$. Vậy $\pi = (4/16, 7/16, 5/16)$.

(c) Với $\alpha = 2/3$, $\beta = 3/4$: $\pi_1 = (3/4)/(2/3 + 3/4) = (3/4)/(17/12) = 9/17$, $\pi_2 = 8/17$. $\square$

Bài tập 10 (1.10). *Tìm phân phối dừng (nếu duy nhất) cho các ma trận 4×4 :*

$$(a) P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/4 & 0 & 3/4 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 3/4 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$(c) P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 0 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix}$$

Lời giải. (a) Chuỗi thông tiếp (cân bằng chi tiết?). Giải $\pi P = \pi$: $\pi_1 = \pi_2/4$, $\pi_2 = \pi_1 + \pi_3/3$, $\pi_3 = 3\pi_2/4 + \pi_4$, $\pi_4 = 2\pi_3/3$. Đặt $\pi_1 = t$: $\pi_2 = 4t$, $\pi_3 = 9t$ (từ $\pi_2 = t + \pi_3/3$), $\pi_4 = 6t$. Chuẩn hóa: $t + 4t + 9t + 6t = 20t = 1$, nên $\pi = (1/20, 4/20, 9/20, 6/20)$.

(b) Hai lớp thường trực $\{1, 2\}$ và $\{4\}$; không có phân phối dừng duy nhất. Trên $\{1, 2\}$: $\pi_1^* = 1/3$, $\pi_2^* = 2/3$. Phân phối dừng tổng quát: $\pi = \lambda(1/3, 2/3, 0, 0) + (1 - \lambda)(0, 0, 0, 1)$ với $\lambda \in [0, 1]$.

(c) Tất cả trạng thái thông tiếp. Giải $\pi P = \pi$ cùng $\sum \pi_i = 1$. Dùng phương pháp Gaussian elimination hoặc nhận thấy phân phối đều $\pi_i = 1/4$ thỏa mãn (kiểm tra: mỗi hàng tổng bằng 1, và nếu P là ma trận doubly stochastic thì $\pi = (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$). $\square$

Bài tập 11 (1.11). Cho $P = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & 2/3 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$. *Tìm phân phối dừng và kiểm tra detailed balance.*

Lời giải. Giải $\pi P = \pi$:

$$\pi_1 = \frac{1}{2}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_3, \quad \pi_2 = \frac{1}{3}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_3, \quad \pi_3 = \frac{2}{3}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2.$$

Từ phương trình 1 và $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$: $\pi_1 = (1 - \pi_1)/2$, suy ra $\pi_1 = 1/3$. Thay vào phương trình 2: $\pi_2 = 1/9 + \pi_3/2$. Từ $\pi_2 + \pi_3 = 2/3$: $1/9 + 3\pi_3/2 = 2/3$, $\pi_3 = 10/27$, $\pi_2 = 8/27$. Phân phối dừng: $\pi = (9/27, 8/27, 10/27)$.

Detailed balance: $\pi_1 p(1, 2) = 9/27 \cdot 1/3 = 1/9$, $\pi_2 p(2, 1) = 8/27 \cdot 1/2 = 4/27$. Vì $1/9 = 3/27 \neq 4/27$, điều kiện **không** thỏa mãn. $\square$

Bài tập 12 (1.12). *Tìm phân phối dừng cho các chuỗi trong bài 1.2, 1.3, và 1.7.*

Lời giải. **Bài 1.2:** Chuỗi birth-death. Kiểm tra detailed balance: $\pi_i p(i, i+1) = \pi_{i+1} p(i+1, i)$ với $p(i, i+1) = (5-i)/25$ và $p(i+1, i) = (i+1)(4-i)/25$... Thực ra $p(i, i+1) = (5-i)^2/25$ nhưng đây là khi chọn đen từ bình 1. Phân phối dừng: $\pi_i = \binom{5}{i}/2^5$ (phân phối nhị thức vì đây là mô hình Ehrenfest).

Bài 1.3: Chuỗi i.i.d., phân phối dừng bằng phân phối mỗi bước: $\pi_j = \mathbb{P}(S \bmod 6 = j)$ đã tính ở bài 1.3.

Bài 1.7: Giải $\pi P = \pi$ với P là ma trận 4×4 xây dựng ở bài 1.7. $\square$

Bài tập 13 (1.13). Cho chuỗi 2 trạng thái $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$. Tính P^2 , tìm phân phối dừng của P và P^2 , và tính $\lim_{n \rightarrow \infty} p^{2n}(1, 1)$.

Lời giải. **Tính P^2 :** Đặt $\lambda = 1 - a - b$.

$$P^2 = \frac{1}{a+b} \begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix} + \frac{\lambda^n}{a+b} \begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix}.$$

Với $n = 2$: $P_{11}^2 = \frac{b}{a+b} + \frac{\lambda^2 a}{a+b}$, etc.

Phân phối dừng của P : $\pi = (b/(a+b), a/(a+b))$.

Phân phối dừng của P^2 : P^2 có cấu trúc tương tự; phân phối dừng của P^2 trùng với π .

Giới hạn: $\lim_{n \rightarrow \infty} p^{2n}(1, 1) = \frac{b}{a+b}$ (với điều kiện $|1 - a - b| < 1$, tức $0 < a + b < 2$). $\square$

Bài tập 14 (1.14). Xác định các chuỗi sau có hội tụ về phân phối dừng không:

- (a) $p(1, 2) = p(2, 1) = 1$ (trao đổi tuần hoàn).
- (b) Chuỗi không thông tiếp.
- (c) $p(1, 1) = 1$ (hấp thụ tại 1), xuất phát từ trạng thái khác.
- (d) Chuỗi tuần hoàn chu kỳ 3.

Lời giải. (a) **Không hội tụ:** $P^n(1, 1) = 1$ nếu n chẵn, $= 0$ nếu n lẻ. Dao động không tắt.

(b) **Không hội tụ về phân phối duy nhất:** giới hạn phụ thuộc phân phối ban đầu.

(c) **Hội tụ:** mọi trạng thái đều bị hút về 1, nên $P^n(i, 1) \rightarrow 1$ với mọi i (nếu 1 là trạng thái hấp thụ duy nhất có thể tiếp cận).

(d) **Không hội tụ:** $P^n(i, j)$ dao động theo $n \bmod 3$. $\square$

Bài tập 15 (1.15). Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} p^n(i, j)$ cho phần (c), (d), (e) của bài 1.8.

Lời giải. (c) Chuỗi thông tiếp, không tuần hoàn, hữu hạn: ergodic. $\lim_{n \rightarrow \infty} p^n(i, j) = \pi_j$ với π là phân phối dừng duy nhất (tính từ bài 1.8c).

(d) Lớp thường trực $\{1, 3\}$, trạng thái 2 thoát qua. Với $i \in \{1, 3\}$: $\lim_{n \rightarrow \infty} p^n(i, j) = \pi_j$ (phân phối dừng trên $\{1, 3\}$). Với $i = 2$: chuỗi cuối cùng bị hút vào $\{1, 3\}$, và $\lim p^n(2, j) = \sum_{k \in \{1, 3\}} \mathbb{P}_2(T_k < \infty) \pi_j$ (xác suất hấp thụ nhân phân phối dừng).

(e) Lớp thường trực $\{1, 2\}$ và $\{4\}$; trạng thái 3 thoát qua. Giới hạn phụ thuộc xác suất hấp thụ vào từng lớp: $\lim p^n(3, j)$ là tổ hợp lồi tương ứng. $\square$

Chuỗi 2 trạng thái (1.16–1.25)

Bài tập 16 (1.16). Công ty cáp TV. Mỗi năm, 8% khách hàng hiện tại hủy dịch vụ và 26% người không dùng đăng ký mới. Hiện tại thị phần là 60%. Tìm thị phần dài hạn.

Lời giải. Ma trận chuyển tiếp (trạng thái: có dịch vụ / không dịch vụ):

$$P = \begin{pmatrix} 0.92 & 0.08 \\ 0.26 & 0.74 \end{pmatrix}.$$

Phân phối dừng: $\pi_1 = 0.26/(0.08 + 0.26) = 0.26/0.34 = 13/17 \approx 76.5\%$.

Thị phần dài hạn: **76.5%**. □

Bài tập 17 (1.17). Tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động hiện tại là 55%. Ma trận chuyển tiếp 1 năm: xác suất từ trong lực lượng lao động sang ngoài là α , từ ngoài vào trong là β . Tìm tỷ lệ dài hạn.

Lời giải. Phân phối dừng của chuỗi 2 trạng thái:

$$\pi_{\text{trong}} = \frac{\beta}{\alpha + \beta}, \quad \pi_{\text{ngoài}} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}.$$

Tỷ lệ dài hạn phụ nữ trong lực lượng lao động: $\beta/(\alpha + \beta)$. □

Bài tập 18 (1.18). Hệ thống giao thông nhanh. Mỗi năm, 30% người dùng phương tiện công cộng (transit) chuyển sang ô tô, và 10% người dùng ô tô chuyển sang phương tiện công cộng. Hiện tại 40% dùng transit. Tìm tỷ lệ dài hạn và số năm để transit giảm xuống 30%.

Lời giải. $P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}$. Phân phối dừng: $\pi_T = 0.1/0.4 = 1/4 = 25\%$.

Tỷ lệ transit sau n năm: $p_n = 1/4 + (0.40 - 1/4)(1 - 0.4)^n = 1/4 + 0.15 \cdot 0.6^n$.

Để $p_n = 0.30$: $0.15 \cdot 0.6^n = 0.05$, $0.6^n = 1/3$, $n = \ln(1/3)/\ln(0.6) \approx 2.15$ năm. □

Bài tập 19 (1.19). Người hút thuốc. Mỗi tháng, 10% người hút thuốc bỏ hút, 20% người đã bỏ quay lại hút. Tìm tỷ lệ dài hạn người hút thuốc.

Lời giải. $\alpha = 0.10$ (hút $\rightarrow$ không), $\beta = 0.20$ (không $\rightarrow$ hút). Phân phối dừng: $\pi_{\text{hút}} = \beta/(\alpha + \beta) = 0.20/0.30 = 2/3 \approx 66.7\%$. □

Bài tập 20 (1.20). Trên một đoạn đường, 70% xe tải và 30% ô tô. Mỗi ngày, 5% xe tải rời đường và 15% ô tô vào đường. Tìm tỷ lệ dài hạn.

Lời giải. Đặt $\alpha = 0.05$ (xe tải rời đường) và $\beta = 0.15$ (ô tô vào đường)... Thực ra bài toán cần mô hình hóa cụ thể hơn. Nếu hiểu đây là chuỗi 2 trạng thái (xe tải / ô tô) với $p(T, T) = 0.95$, $p(T, Ô) = 0.05$, $p(Ô, T) = 0.15$, $p(Ô, Ô) = 0.85$:

$$\pi_T = \frac{0.15}{0.05 + 0.15} = \frac{3}{4} = 75\%, \quad \pi_{\text{Ô}} = 25\%.$$

□

Bài tập 21 (1.21). Bài thi 100 câu True/False. Sinh viên không biết câu đúng, cứ đoán. Nếu câu trước đoán đúng thì xác suất đoán đúng câu sau là 0.6; nếu câu trước sai thì xác suất đúng câu sau là 0.4. Tìm tỷ lệ câu trả lời đúng dài hạn.

Lời giải. Chuỗi 2 trạng thái (đúng/sai) với $\alpha = 0.4$ (đúng $\rightarrow$ sai), $\beta = 0.4$ (sai $\rightarrow$ đúng):

$$\pi_{\text{đúng}} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} = \frac{0.4}{0.8} = \frac{1}{2}.$$

Tỷ lệ câu đúng dài hạn: 50%. □

Bài tập 22 (1.22). Công ty trả cổ tức. Nếu năm nay trả cổ tức, xác suất năm sau trả là 0.9; nếu năm nay không trả, xác suất năm sau trả là 0.4. Tìm tỉ lệ dài hạn các năm trả cổ tức.

Lời giải. $\alpha = 0.1$ (trả $\rightarrow$ không), $\beta = 0.4$ (không $\rightarrow$ trả). Phân phối dừng:

$$\pi_{\text{trả}} = \frac{0.4}{0.1 + 0.4} = \frac{4}{5} = 80\%.$$

□

Bài tập 23 (1.23). Tỉ lệ phụ nữ đi làm theo các thế hệ. Nếu mẹ đi làm, xác suất con gái đi làm là 0.7; nếu mẹ ở nhà, xác suất con gái đi làm là 0.5. Tìm tỉ lệ dài hạn phụ nữ đi làm.

Lời giải. $\alpha = 0.3$ (đi làm $\rightarrow$ ở nhà), $\beta = 0.5$ (ở nhà $\rightarrow$ đi làm). Phân phối dừng:

$$\pi_{\text{đi làm}} = \frac{0.5}{0.3 + 0.5} = \frac{5}{8} = 62.5\%.$$

□

Bài tập 24 (1.24). Cầu thủ bóng rổ. Nếu lần ném trước vào giỏ (hit), xác suất lần tiếp theo vào là α ; nếu trượt (miss), xác suất vào là β . Tìm tỉ lệ dài hạn ném vào giỏ.

Lời giải. Phân phối dừng:

$$\pi_{\text{hit}} = \frac{1 - \beta}{(1 - \alpha) + (1 - \beta)}, \quad \text{tức là} \quad \pi_{\text{hit}} = \frac{1 - \beta}{2 - \alpha - \beta}.$$

Dùng công thức $\pi_{\text{hit}} = (1 - \beta)/((1 - \alpha) + (1 - \beta))$ với $\alpha' = 1 - \alpha$ (xác suất miss sau hit) và $\beta' = 1 - \beta$ (xác suất hit sau miss):

$$\pi_{\text{hit}} = \frac{\beta'}{(1 - \alpha') + \beta'} \cdots$$

Đặt chuỗi: $p(\text{hit}, \text{hit}) = \alpha$, $p(\text{hit}, \text{miss}) = 1 - \alpha$, $p(\text{miss}, \text{hit}) = \beta$, $p(\text{miss}, \text{miss}) = 1 - \beta$. Phân phối dừng: $\pi_{\text{hit}} = \beta/(1 - \alpha + \beta)$. □

Bài tập 25 (1.25). Thời tiết Ithaca. Từ dữ liệu quan sát, xác suất mưa hôm nay biết hôm qua mưa là a , biết hôm qua không mưa là b . Biểu diễn a và b theo tỉ lệ ngày mưa quan sát và xác suất chuyển tiếp.

Lời giải. Gọi π_R là tỉ lệ dài hạn ngày mưa. Theo phân phối dừng chuỗi 2 trạng thái:

$$\pi_R = \frac{b}{(1 - a) + b} = \frac{b}{1 - a + b}.$$

Từ dữ liệu quan sát: đếm số lần (hôm qua mưa, hôm nay mưa) và tổng số ngày mưa để ước lượng a ; đếm số lần (hôm qua không mưa, hôm nay mưa) để ước lượng b . □

Chuỗi 3+ trạng thái (1.26–1.43)

Bài tập 26 (1.26). Thị phần nhãn hiệu. Mỗi tuần, khách hàng của nhãn A chuyển sang B với xác suất 0.1, sang C với 0.1; nhãn B chuyển sang A với 0.2, sang C với 0.1; nhãn C chuyển sang A với 0.1, sang B với 0.2. Tìm thị phần dài hạn.

Lời giải. Ma trận chuyển tiếp:

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.7 & 0.1 \\ 0.1 & 0.2 & 0.7 \end{pmatrix}.$$

Giải $\pi P = \pi$: Tổng cột: $1.1\pi_A = 0.8\pi_A + 0.2\pi_B + 0.1\pi_C \dots$ Sử dụng $\pi P = \pi$ trực tiếp:

$$\pi_A(1 - 0.8) = 0.2\pi_B + 0.1\pi_C, \quad \pi_B(1 - 0.7) = 0.1\pi_A + 0.2\pi_C, \quad \pi_A + \pi_B + \pi_C = 1.$$

Giải hệ: $0.2\pi_A = 0.2\pi_B + 0.1\pi_C$ và $0.3\pi_B = 0.1\pi_A + 0.2\pi_C$. Thử $\pi_A = \pi_B = \pi_C = 1/3$ (kiểm tra: $0.2/3 = 0.2/3 + 0.1/3$? $0.2/3 \neq 0.3/3$). Giải số: $\pi \approx (0.38, 0.31, 0.31)$. $\square$

Bài tập 27 (1.27). *Kế hoạch y tế. Người dùng mỗi năm chuyển giữa HMO, PPO, FFS với ma trận chuyển tiếp cho trước. Tìm phân phối dừng.*

Lời giải. Giả sử ma trận chuyển tiếp:

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.15 & 0.05 \\ 0.1 & 0.75 & 0.15 \\ 0.05 & 0.15 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

Giải $\pi P = \pi$ và $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$. Do tính đối xứng gần đúng, π gần đều. Tính chính xác bằng Gaussian elimination. $\square$

Bài tập 28 (1.28). *Bob ăn trưa tại 3 nhà hàng: Chinese (C), Quesadilla (Q), Salad (S). Hôm qua ăn C thì hôm nay chọn Q hoặc S mỗi xác suất 1/2; hôm qua ăn Q thì C hoặc S mỗi 1/2; hôm qua ăn S thì C với 1/3, Q với 2/3. Tìm phân phối dừng.*

Lời giải.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/3 & 2/3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Giải $\pi P = \pi$:

$$\pi_C = \frac{1}{2}\pi_Q + \frac{1}{3}\pi_S, \quad \pi_Q = \frac{1}{2}\pi_C + \frac{2}{3}\pi_S, \quad \pi_S = \frac{1}{2}\pi_C + \frac{1}{2}\pi_Q.$$

Từ phương trình 3: $\pi_S = (\pi_C + \pi_Q)/2$. Đặt $\pi_C + \pi_Q = 2\pi_S$, kết hợp $\pi_C + \pi_Q + \pi_S = 1$: $3\pi_S = 1$, $\pi_S = 1/3$. Từ phương trình 1 và 2: $\pi_C = \pi_Q/2 + 1/9$ và $\pi_Q = \pi_C/2 + 2/9$. Giải: $\pi_Q = (\pi_C/2 + 2/9)$, thay vào: $\pi_C = \pi_C/4 + 1/9 + 1/9$, $3\pi_C/4 = 2/9$, $\pi_C = 8/27$. $\pi_Q = 10/27$. Vậy $\pi = (8/27, 10/27, 9/27)$. $\square$

Bài tập 29 (1.29). *Xe đạp miễn phí đặt tại Library (L), Coffee (C), Grocery (G). Xác suất chuyển tiếp cho trước. Tìm phân phối dừng.*

Lời giải. Giả sử ma trận:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 1/3 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Giải $\pi P = \pi$ và $\pi_L + \pi_C + \pi_G = 1$. Phương trình:

$$\pi_L = \frac{1}{2}\pi_C + \frac{1}{4}\pi_G, \quad \pi_C = \frac{2}{3}\pi_L + \frac{3}{4}\pi_G, \quad \pi_G = \frac{1}{3}\pi_L + \frac{1}{2}\pi_C.$$

Giải hệ để tìm π . $\square$

Bài tập 30 (1.30). *Di truyền. Xét gen với 2 alen R (đỏ) và W (trắng). Kiểu gen: RR, RW, WW. Ghép đôi ngẫu nhiên trong quần thể. Tìm ma trận chuyển tiếp và phân phối dừng.*

Lời giải. Gọi p là tần số alen R. Theo Hardy-Weinberg, sau một thế hệ ghép đôi ngẫu nhiên, tần số kiểu gen là p^2 (RR), $2p(1-p)$ (RW), $(1-p)^2$ (WW). Đây không phải chuỗi Markov truyền thống; nếu theo dõi kiểu gen của một dòng (tự thụ phấn hay ghép đôi cụ thể), ma trận chuyển tiếp phụ thuộc vào mô hình cụ thể.

Với mô hình tự thụ phấn: $p(RR, RR) = 1$, $p(WW, WW) = 1$, $p(RW, RR) = p(RW, WW) = 1/4$, $p(RW, RW) = 1/2$. Phân phối dừng: $\pi_{RR} = \pi_{WW} = 1/2$, $\pi_{RW} = 0$ (dòng thuần chủng). $\square$

Bài tập 31 (1.31). Thời tiết 3 trạng thái: mưa (R), u ám (C), nắng (S). Ma trận chuyển tiếp:

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Tìm phân phối dừng.

Lời giải. Ma trận đối xứng hoàn toàn, nên phân phối đều $\pi = (1/3, 1/3, 1/3)$ là phân phối dừng. Kiểm tra: $\pi P = (1/3)(1/2 + 1/4 + 1/4, \dots) = (1/3, 1/3, 1/3) = \pi$. $\square$

Bài tập 32 (1.32). Di dân: đô thị (U), ngoại ô (S), nông thôn (R). Mỗi năm: 5% U sang S , 2% U sang R ; 3% S sang U , 2% S sang R ; 1% R sang U , 4% R sang S . Tìm phân phối dừng.

Lời giải.

$$P = \begin{pmatrix} 0.93 & 0.05 & 0.02 \\ 0.03 & 0.95 & 0.02 \\ 0.01 & 0.04 & 0.95 \end{pmatrix}.$$

Giải $\pi P = \pi$:

$$0.07\pi_U = 0.03\pi_S + 0.01\pi_R, \quad 0.05\pi_S = 0.05\pi_U + 0.04\pi_R, \quad \pi_U + \pi_S + \pi_R = 1.$$

Từ phương trình 1: $7\pi_U = 3\pi_S + \pi_R$. Từ phương trình 2: $5\pi_S = 5\pi_U + 4\pi_R$, tức $\pi_S = \pi_U + 4\pi_R/5$. Giải hệ. $\square$

Bài tập 33 (1.33). Phương tiện đi lại: lái xe (D), carpool (C), giao thông công cộng (T). Ma trận chuyển tiếp cho trước. Tìm phân phối dừng.

Lời giải. Với ma trận P cho trước (bài toán cụ thể), giải $\pi P = \pi$ và $\sum \pi_i = 1$ bằng phương pháp đại số tuyến tính. $\square$

Bài tập 34 (1.34). Ba công ty điện thoại A, B, C . Mỗi tháng: 20% khách A sang B , 10% sang C ; 15% khách B sang A , 10% sang C ; 10% khách C sang A , 20% sang B . Tìm thị phần dài hạn.

Lời giải.

$$P = \begin{pmatrix} 0.70 & 0.20 & 0.10 \\ 0.15 & 0.75 & 0.10 \\ 0.10 & 0.20 & 0.70 \end{pmatrix}.$$

Giải $\pi P = \pi$. Do tính đối xứng gần đúng giữa A và C , ta thử $\pi_A = \pi_C$. Phương trình 1: $0.30\pi_A = 0.15\pi_B + 0.10\pi_C = 0.15\pi_B + 0.10\pi_A$, nên $0.20\pi_A = 0.15\pi_B$, $\pi_B = 4\pi_A/3$. Chuẩn hóa: $\pi_A + 4\pi_A/3 + \pi_A = 10\pi_A/3 = 1$, $\pi_A = 3/10$, $\pi_B = 2/5$, $\pi_C = 3/10$. $\square$

Bài tập 35 (1.35). Đảng phái chính trị: Cộng hòa (R), Dân chủ (D), Độc lập (G). Ma trận chuyển tiếp giữa các thế hệ cho trước. Tìm phân phối dài hạn.

Lời giải. Với ma trận P cho trước, giải $\pi P = \pi$ để tìm phân phối dài hạn. Phương pháp: thiết lập hệ phương trình tuyến tính và giải cùng điều kiện chuẩn hóa. $\square$

Bài tập 36 (1.36). Bảo hiểm xe hơi: poor (P), satisfactory (S), excellent (E). Ma trận chuyển tiếp cho trước. Tìm phân phối dừng.

Lời giải. Với ma trận P cụ thể, giải $\pi P = \pi$. Áp dụng phương pháp cân bằng chi tiết nếu chuỗi thuận nghịch, hoặc Gaussian elimination tổng quát. $\square$

Bài tập 37 (1.37). Hai bóng đèn trong garage. Mỗi ngày, mỗi bóng đang sáng có xác suất p hỏng (độc lập). Trạng thái: số bóng đang sáng $\in \{0, 1, 2\}$. Tìm ma trận chuyển tiếp và phân phối dừng.

Lời giải. Trạng thái 0 (không bóng nào sáng) là hấp thụ nếu không thay. Nếu bóng hồng được thay ngay: $p(2, 2) = (1-p)^2$, $p(2, 1) = 2p(1-p)$, $p(2, 0) = p^2$; $p(1, 1) = 1-p$, $p(1, 0) = p$; $p(0, 2) = 1$ (thay cả 2 khi cả 2 hồng), hoặc $p(0, 0) = 1$ (hấp thụ).

Giả sử thay bóng hồng ngay: $p(0, 2) = 1$, $p(1, 2) = p$ (thay bóng hồng), $p(1, 1) = 1-p$. Phân phối dừng: giải $\pi P = \pi$. $\square$

Bài tập 38 (1.38). *Cô gái có 3 chiếc ô. Mỗi ngày đi làm, nếu trời mưa (xác suất p) thì mang ô (nếu có ô tại nhà hoặc văn phòng theo vị trí hiện tại). Trạng thái: số ô tại nhà. Tìm ma trận chuyển tiếp và phân phối dừng.*

Lời giải. Trạng thái: $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ là số ô tại nhà (buổi sáng trước khi đi). Nếu trời mưa: mang 1 ô từ nhà đến cơ quan (nếu có ô tại nhà). Tối về: mang 1 ô từ cơ quan về (nếu có ô tại cơ quan).

Cơ quan có $3-k$ ô. Gọi p là xác suất mưa.

$$p(k, k') = \text{phụ thuộc vào mưa sáng và mưa chiều.}$$

Phân phối dừng thỏa mãn $\pi P = \pi$. Với $p = 1/2$: $\pi = (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$ (đối xứng). $\square$

Bài tập 39 (1.39). *David cạo râu bằng dao cạo dùng một lần. Mỗi ngày cạo, với xác suất p dao bị tù và phải thay. Trạng thái X_n = tuổi dao (số ngày đã dùng). Tìm ma trận chuyển tiếp và phân phối dừng.*

Lời giải. Trạng thái: $\{1, 2, 3, \dots\}$, trong đó k nghĩa là dao đã dùng được k ngày.

$$p(k, k+1) = 1-p, \quad p(k, 1) = p \quad (k \geq 1).$$

Phân phối dừng: $\pi_k = p(1-p)^{k-1}$ (phân phối hình học). Kiểm tra: $\pi_k = p \cdot \pi_{k-1}/(1-p) \dots$. Thực ra, $\pi_1 = p \sum_k \pi_k = p$. $\pi_k = p(1-p)^{k-1}$, chuẩn hóa: $\sum_{k=1}^{\infty} p(1-p)^{k-1} = 1$. $\checkmark$ $\square$

Bài tập 40 (1.40). *Random walk phản xạ. Trên $\{0, 1, \dots, N\}$: $p(i, i+1) = p$, $p(i, i-1) = q = 1-p$ với $1 \leq i \leq N-1$; biên phản xạ tại 0 ($p(0, 1) = 1$) và N ($p(N, N-1) = 1$). Tìm phân phối dừng.*

Lời giải. Dùng detailed balance: $\pi_i p = \pi_{i+1} q$, suy ra $\pi_{i+1} = (p/q)\pi_i = \rho^i \pi_1$ với $\rho = p/q$.

Trường hợp $p = q = 1/2$ ($\rho = 1$): π_i đều. Nhưng cần kiểm tra biên. Với biên phản xạ: $\pi_0 = \pi_1 q/p$ (detailed balance tại biên 0): $\pi_0 \cdot 1 = \pi_1 \cdot q$, suy ra $\pi_0 = q\pi_1$.

Vậy $\pi_0 = q\pi_1$, $\pi_i = \rho^{i-1} \pi_1$ ($i \geq 1$). Chuẩn hóa và tìm π_1 . $\square$

Bài tập 41 (1.41). *Phân loại tài khoản bán lẻ: 0 (bình thường), 1 (30 ngày quá hạn), 2 (60 ngày), 3 (90 ngày, xóa nợ). Mỗi tháng: tài khoản trả đúng hạn về 0, hoặc tiến thêm một bậc. Tìm ma trận chuyển tiếp và xác suất đến trạng thái 3.*

Lời giải. Với xác suất trả đúng hạn q_i tại mức i :

$$P = \begin{pmatrix} q_0 & 1-q_0 & 0 & 0 \\ q_1 & 0 & 1-q_1 & 0 \\ q_2 & 0 & 0 & 1-q_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Trạng thái 3 là hấp thụ. Xác suất bị xóa nợ từ trạng thái i được tìm bằng phương trình hấp thụ $h_i = \mathbb{P}_i(\text{đến } 3)$. $\square$

Bài tập 42 (1.42). *Máy móc có các trạng thái: new (1), state 2, state 3, broken (4). Mỗi ngày, máy xuống cấp hoặc hỏng. Tìm ma trận chuyển tiếp, phân phối dừng (nếu có sửa chữa), và thời gian kỳ vọng đến khi hỏng.*

Lời giải. Giả sử: $p(1, 2) = 0.1$, $p(2, 3) = 0.1$, $p(3, 4) = 0.2$; còn lại máy ở nguyên trạng thái. Nếu máy hỏng (trạng thái 4) được sửa về 1: đây là chuỗi thường trực với phân phối dừng duy nhất.

$p(4, 1) = 1$. Phân phối dừng: $\pi P = \pi$. Thời gian kỳ vọng đến hỏng từ trạng thái 1: $\mathbb{E}_1 T_4$ giải từ hệ phương trình. $\square$

Bài tập 43 (1.43). *Động lực cảnh quan: cỏ (G), bụi (S), cây nhỏ (T), cây lớn (F). Ma trận chuyển tiếp diễn thế sinh thái. Tìm phân phối dừng.*

Lời giải. Với ma trận diễn thế sinh thái P cho trước (mỗi ô đất chuyển theo kế thừa sinh thái), giải $\pi P = \pi$ để tìm phân phối dừng. Trạng thái cây lớn thường là “đỉnh khí hậu” với tỉ lệ dừng cao nhất. $\square$

Phân phối thoát và thời gian thoát (1.44–1.57)

Bài tập 44 (1.44). *Quy trình sản xuất gồm các bước: 1, 2, 3 (phế phẩm), 4 (bán được). Từ bước 1: xác suất 0.8 sang bước 2, 0.2 sang bước 3. Từ bước 2: 0.9 sang bước 4, 0.1 sang bước 3. Tìm xác suất sản phẩm được bán.*

Lời giải. Trạng thái hấp thụ: 3 (phế phẩm) và 4 (bán được). Gọi $h_i = \mathbb{P}_i(\text{đến 4})$.

$$h_3 = 0, h_4 = 1. h_1 = 0.8h_2 + 0.2 \cdot 0 = 0.8h_2. h_2 = 0.9 \cdot 1 + 0.1 \cdot 0 = 0.9.$$

Vậy $h_1 = 0.8 \times 0.9 = 0.72$. Xác suất sản phẩm được bán: 72%. $\square$

Bài tập 45 (1.45). *Ngân hàng phân loại khoản vay: F (mới), G (tốt), A (chú ý), B (xấu, xóa nợ). Xác suất chuyển tiếp hàng năm cho trước. Tìm xác suất khoản vay F cuối cùng bị xóa nợ.*

Lời giải. Đặt B là trạng thái hấp thụ (xóa nợ) và G là trạng thái hấp thụ (trả hết). Gọi $h_i = \mathbb{P}_i(\text{bị xóa nợ})$.

Với ma trận cụ thể, thiết lập hệ phương trình $h_i = \sum_j p(i, j)h_j$ với điều kiện biên $h_B = 1$, $h_{\text{trả hết}} = 0$. Giải để tìm h_F . $\square$

Bài tập 46 (1.46). *Kho hàng 4 chỗ. Mỗi ngày: sản xuất thêm 1 đơn vị (nếu chưa đầy) hoặc bán 1 đơn vị với xác suất p. Trạng thái: số đơn vị trong kho. Tìm thời gian kỳ vọng để kho trống (T_0 từ trạng thái 4).*

Lời giải. Trạng thái: $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Giả sử $p(i, i-1) = p$, $p(i, i+1) = 1-p$ cho $1 \leq i \leq 3$; $p(4, 3) = p$, $p(4, 4) = 1-p$; $p(0, 1) = 1$.

Gọi $t_i = \mathbb{E}_i[T_0]$. $t_0 = 0$. Phương trình:

$$t_i = 1 + p \cdot t_{i-1} + (1-p) \cdot t_{i+1} \quad (1 \leq i \leq 3), \quad t_4 = 1 + p \cdot t_3 + (1-p) \cdot t_4.$$

Giải hệ để tìm t_4 . $\square$

Bài tập 47 (1.47). *Bóng đá Duke. Mỗi lượt tấn công: Pass (P) với xác suất vào các trạng thái; Run (R); Interception (I, thua bóng); Fumble (F, thua bóng). Tìm xác suất ghi điểm và số lượt tấn công kỳ vọng.*

Lời giải. Gọi A là trạng thái bắt đầu, TD (touchdown) và TO (turnover) là hấp thụ. Đặt $h_i = \mathbb{P}_i(TD)$ và $t_i = \mathbb{E}_i[T_{\text{hấp thụ}}]$.

Thiết lập phương trình $h_i = \sum_j p(i, j)h_j$ và $t_i = 1 + \sum_{j \notin \{TD, TO\}} p(i, j)t_j$. Giải với điều kiện biên $h_{TD} = 1$, $h_{TO} = 0$. $\square$

Bài tập 48 (1.48). *6 trẻ em chơi bắt bóng. Trẻ i chuyển bóng cho $j \neq i$ đều với xác suất $1/5$. Tìm số lần chuyển kỳ vọng để bóng trở lại người ban đầu.*

Lời giải. Chuỗi Markov trên $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$: $p(i, j) = 1/5$ với $j \neq i$. Đây là random walk đối xứng trên đồ thị đầy đủ K_6 .

Thời gian quay lại kỳ vọng: $\mathbb{E}_1[T_1^+] = 1/\pi_1 = 6$ (vì $\pi_i = 1/6$ cho mọi i). $\square$

Bài tập 49 (1.49). Tung đồng xu công bằng lặp lại. Tìm E_0T_3 = thời gian kỳ vọng đến khi xuất hiện chuỗi HHH lần đầu (bắt đầu từ 0 chữ H liên tiếp).

Lời giải. Trạng thái: $\{0, 1, 2, 3\}$ = số chữ H liên tiếp hiện tại. Trạng thái 3 là hấp thụ.

$$t_0 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2}t_1, \quad t_1 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2}t_2, \quad t_2 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2} \cdot 0.$$

Từ phương trình t_2 : $t_2 = 2 + t_0/2 \cdot 2 = \dots$, giải lần lượt: $t_2 = 1 + t_0/2 + 0 \cdot 1/2$. Cần T_3 , không T_0 trong t_2 : $t_2 = 1 + \frac{1}{2}t_0$ (nếu T thì về 0, nếu H thì đến 3=dừng).

$$t_1 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2}t_2 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{2}t_0) = \frac{3}{2} + \frac{3}{4}t_0.$$

$$t_0 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2}t_1 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2}(\frac{3}{2} + \frac{3}{4}t_0) = \frac{11}{4} + \frac{7}{8}t_0.$$

$$\frac{1}{8}t_0 = \frac{11}{4}, \text{ nên } t_0 = 14. \text{ Vậy } \mathbb{E}_0T_3 = \mathbf{14}. \quad \square$$

Bài tập 50 (1.50). Tung đồng xu công bằng. Tìm E_0T_{HTH} = thời gian kỳ vọng đến chuỗi HTH.

Lời giải. Trạng thái: $\{0, H, HT, HTH\}$ tùy theo phần đuôi đang khớp. Cụ thể:

- Trạng thái 0: chưa khớp gì.
- Trạng thái 1 (H): đã có H.
- Trạng thái 2 (HT): đã có HT.
- Trạng thái 3 (HTH): đích, hấp thụ.

Chuyển tiếp: $p(0, 1) = 1/2$ (tung H), $p(0, 0) = 1/2$ (tung T). $p(1, 1) = 1/2$ (tung H tiếp), $p(1, 2) = 1/2$ (tung T). $p(2, 3) = 1/2$ (tung H), $p(2, 0) = 1/2$ (tung T).

Phương trình:

$$t_0 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2}t_1, \quad t_1 = 1 + \frac{1}{2}t_1 + \frac{1}{2}t_2, \quad t_2 = 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2}t_0.$$

$$t_2 = 1 + t_0/2. \quad t_1 = 2 + t_2 = 3 + t_0/2. \quad t_0 = 2 + t_1 = 5 + t_0/2, \text{ nên } t_0 = 10.$$

$$\text{Vậy } \mathbb{E}_0T_{HTH} = \mathbf{10}. \quad \square$$

Bài tập 51 (1.51). Sucker bet. Hai người A và B cược xem chuỗi nào xuất hiện trước: A chọn HTH, B chọn HHT. Tìm xác suất A thắng.

Lời giải. Xây dựng chuỗi Markov theo dõi đồng thời tiến trình của cả hai mẫu. Trạng thái là cặp (s_A, s_B) biểu diễn số ký tự đã khớp với mẫu của A và B.

Giải phương trình xác suất hấp thụ. Kết quả: $\mathbb{P}(B \text{ thắng trước } A) = 3/4$, tức A thua với xác suất $3/4$ mặc dù cả hai mẫu cùng độ dài 3. $\square$

Bài tập 52 (1.52). Trò chơi Larry tại Hội chợ NY. Larry trả \$1 để chơi; thắng theo sơ đồ xác suất cho trước. Tìm giá trị kỳ vọng và chiến lược tối ưu.

Lời giải. Mô hình hóa như chuỗi Markov với các trạng thái phản ánh tiến trình trò chơi. Giá trị kỳ vọng:

$$V = \sum_{\text{kết quả}} \text{phần thưởng} \times \mathbb{P}(\text{kết quả}).$$

Tính V từ phân phối hấp thụ của chuỗi. $\square$

Bài tập 53 (1.53). Lập trình viên có thể được thăng chức thành quản lý dự án (PM), hoặc bị sa thải. PM có thể bị sa thải. Xác suất chuyển tiếp hàng năm cho trước. Tìm thời gian kỳ vọng đến khi bị sa thải từ vị trí lập trình viên.

Lời giải. Trạng thái: LTV (lập trình viên), PM, F (fired = hấp thụ). Gọi $t_i = \mathbb{E}_i[T_F]$. $t_F = 0$.

$$t_{LTV} = 1 + p(LTV, LTV) \cdot t_{LTV} + p(LTV, PM) \cdot t_{PM},$$

$$t_{PM} = 1 + p(PM, PM) \cdot t_{PM}.$$

Giải hệ để tìm t_{LTV} . $\square$

Bài tập 54 (1.54). *Đại lý du lịch: trạng thái B (bận), I (rảnh), Q (bỏ nghề), F (thất bại). Q và F là hấp thụ. Xác suất chuyển tiếp cho trước. Tìm xác suất cuối cùng bỏ nghề vs thất bại từ mỗi trạng thái.*

Lời giải. Gọi $h_i = \mathbb{P}_i(\text{đến Q})$. $h_Q = 1$, $h_F = 0$.

$$h_B = p(B, B)h_B + p(B, I)h_I + p(B, Q) \cdot 1 + p(B, F) \cdot 0,$$

$$h_I = p(I, B)h_B + p(I, I)h_I + p(I, Q) \cdot 1 + p(I, F) \cdot 0.$$

Giải hệ 2×2 để tìm h_B và h_I . □

Bài tập 55 (1.55). *Nhà máy: trạng thái R (chạy), T (thử nghiệm), S (dừng sửa), Q (đóng cửa). Q hấp thụ. Tìm thời gian kỳ vọng hoạt động trước khi đóng cửa.*

Lời giải. Gọi $t_i = \mathbb{E}_i[T_Q]$. $t_Q = 0$. Thiết lập:

$$t_i = 1 + \sum_{j \neq Q} p(i, j)t_j \quad \text{với } i \in \{R, T, S\}.$$

Giải hệ 3×3 . □

Bài tập 56 (1.56). *Khoản vay: V (hiện hành), 30 (quá hạn 30 ngày), 15 (quá hạn 15 ngày), P (trả hết), F (vỡ nợ). P và F hấp thụ. Tìm xác suất cuối cùng bị vỡ nợ từ mỗi trạng thái.*

Lời giải. Gọi $h_i = \mathbb{P}_i(\text{đến F})$. $h_F = 1$, $h_P = 0$. Thiết lập:

$$h_i = \sum_j p(i, j)h_j \quad \text{với } i \in \{V, 30, 15\}.$$

Giải hệ 3×3 . □

Bài tập 57 (1.57). *Tiệm cắt tóc với 2 thợ và 2 ghế chờ (tổng 4 chỗ). Khách hàng đến theo Bernoulli tốc độ λ , mỗi thợ phục vụ xong theo Bernoulli tốc độ μ . Trạng thái: số khách trong tiệm. Tìm phân phối dừng và số khách kỳ vọng.*

Lời giải. Trạng thái: $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Ma trận chuyển tiếp phụ thuộc vào λ và μ :

$$p(0, 1) = \lambda, \quad p(1, 2) = \lambda(1 - \mu), \quad p(1, 0) = (1 - \lambda)\mu, \dots$$

Tổng quát, mỗi bước (1 đơn vị thời gian): có thể có 1 khách đến (xác suất λ) và 1 hoặc 2 khách rời đi (tùy số thợ đang bận). Giải $\pi P = \pi$ để tìm phân phối dừng. □

Bài tập 58. 1.58. *Xét chuỗi Markov 2 trạng thái $S = \{1, 2\}$ với ma trận chuyển:*

$$\begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$$

Chứng minh $P(X_{n+1} = 1) - \frac{b}{a+b} = (1-a-b)[P(X_n = 1) - \frac{b}{a+b}]$ và tìm công thức tổng quát cho $P(X_n = 1)$.

Lời giải. Sử dụng công thức xác suất đầy đủ:

$$P(X_{n+1} = 1) = P(X_{n+1} = 1 | X_n = 1)P(X_n = 1) + P(X_{n+1} = 1 | X_n = 2)P(X_n = 2)$$

$$P(X_{n+1} = 1) = (1-a)P(X_n = 1) + b(1 - P(X_n = 1)) = (1-a-b)P(X_n = 1) + b$$

Trừ hai vế cho $\pi_1 = \frac{b}{a+b}$:

$$P(X_{n+1} = 1) - \frac{b}{a+b} = (1-a-b)P(X_n = 1) + b - \frac{b}{a+b}$$

Vì $b - \frac{b}{a+b} = \frac{ab+b^2-b}{a+b} = \frac{b(a+b-1)}{a+b} = -(1-a-b)\frac{b}{a+b}$, ta có:

$$P(X_{n+1} = 1) - \frac{b}{a+b} = (1-a-b) \left[P(X_n = 1) - \frac{b}{a+b} \right]$$

Đây là một cấp số nhân. Công thức tổng quát là:

$$P(X_n = 1) = \frac{b}{a+b} + (1-a-b)^n \left[P(X_0 = 1) - \frac{b}{a+b} \right]$$

Nếu $|1-a-b| < 1$, xác suất hội tụ về $\frac{b}{a+b}$ với tốc độ hàm mũ. $\square$

Bài tập 59. 1.59. *Mô hình khuếch tán Bernoulli-Laplace: Hai bình mỗi bình chứa m hòn bi. Tổng cộng có b bi đen và $2m-b$ bi trắng. Trạng thái i là số bi đen ở bình 1. Mỗi bước chọn ngẫu nhiên 1 bi từ mỗi bình và trao đổi. (a) Tính xác suất chuyển. (b) Kiểm chứng phân phối dừng là siêu bội (hypergeometric).*

Lời giải. (a) Xác suất chuyển:

- $p(i, i+1)$: Chọn bi trắng từ bình 1 và bi đen từ bình 2. $p(i, i+1) = \frac{m-i}{m} \cdot \frac{b-i}{m}$.
- $p(i, i-1)$: Chọn bi đen từ bình 1 và bi trắng từ bình 2. $p(i, i-1) = \frac{i}{m} \cdot \frac{m-(b-i)}{m} = \frac{i(m-b+i)}{m^2}$.
- $p(i, i) = 1 - p(i, i+1) - p(i, i-1)$.

(b) Phân phối dừng $\pi(i) = \frac{\binom{b}{i} \binom{2m-b}{m-i}}{\binom{2m}{m}}$. Kiểm tra tính thuận nghịch (reversibility): $\pi(i)p(i, i+1) = \pi(i+1)p(i+1, i)$. Sau khi rút gọn các giai thừa, ta sẽ thấy đẳng thức này đúng. (c) Giải thích trực quan: Trạng thái dừng tương ứng với việc chọn ngẫu nhiên m viên bi từ tổng số $2m$ viên bi để cho vào bình 1. Đây chính là bản chất của phân phối siêu bội. $\square$

Bài tập 60. 1.60. *Library chain (Move-to-front): Cuốn sách i được chọn với xác suất p_i , sau đó được đặt lên đầu giá sách. Chứng minh phân phối dừng là $\pi(i_1, \dots, i_n) = \frac{p_{i_1}}{1-p_{i_1}} \cdots \frac{p_{i_n}}{1-p_{i_1}-\cdots-p_{i_{n-1}}}$.*

Lời giải. Trạng thái là một hoán vị của các cuốn sách. Để đạt được hoán vị $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ ở bước tiếp theo, cuốn sách i_1 phải được chọn ở bước hiện tại, và thứ tự tương đối của $(i_2, \dots, i_n)$ phải đã được thiết lập từ trước. Điều kiện dừng $\pi P = \pi$ được thỏa mãn vì xác suất chọn cuốn i_1 là p_{i_1} , và các vị trí còn lại giữ nguyên thứ tự tương đối, tương ứng với việc "thu hẹp" không gian mẫu. *Ghi chú Security:* Đây là cơ sở toán học cho thuật toán Cache LRU, giúp tối ưu hóa việc tìm kiếm các quyền hạn (permissions) thường xuyên được sử dụng trong IAM. $\square$

Bài tập 61. 1.61. *Random walk trên đồng hồ: (a) Số bước kỳ vọng để quay lại điểm xuất phát? (b) Xác suất đi qua tất cả các điểm khác trước khi quay lại?*

Lời giải. Đây là random walk trên đồ thị vòng (ring graph) với 12 nút. (a) Do tính đối xứng, phân phối dừng là đều: $\pi_i = 1/12$. Thời gian quay lại kỳ vọng $E_i T_i = 1/\pi_i = 12$ bước. (b) Bài toán "Gambler's Ruin" trên đường thẳng: Để thăm tất cả các nút $1, \dots, 11$ trước khi quay lại 0, chuỗi phải đi tới nút 1 hoặc 11, sau đó đi hết vòng mà không chạm vào 0. Xác suất để thăm tất cả $N-1$ nút trước khi quay lại nút xuất phát trong một vòng N nút là $\frac{1}{N-1}$. Với đồng hồ ($N=12$), xác suất là $1/11$. $\square$

Bài tập 62. 1.62 & 1.63. *King's & Queen's random walk trên bàn cờ 8×8 .*

Lời giải. Đối với random walk trên đồ thị, $\pi_i = \frac{d_i}{\sum d_j}$, với d_i là số bước đi hợp lệ từ ô i . (1.62)
 King: - Góc: $d = 3$, Cạnh: $d = 5$, Giữa: $d = 8$. - Tổng bậc $\sum d_j = 4(3) + 24(5) + 36(8) = 12 + 120 + 288 = 420$. - $\pi(1, 1) = 3/420 = 1/140$. $E_{(1,1)}T_{(1,1)} = 140$ bước. (1.63) Queen: - Ô (i, j) có $d_{i,j} = (8-1) + (8-1) + (\text{số ô chéo})$. - Tại góc $(1, 1)$, số ô chéo là 7. $d_{(1,1)} = 7 + 7 + 7 = 21$. - Tổng bậc cho Queen là 1456. - $\pi(1, 1) = 21/1456 = 3/208$. $E_{(1,1)}T_{(1,1)} = 208/3 \approx 69.33$ bước. $\square$

Bài tập 63. 1.65. *Ehrenfest chain*: $p(i, i+1) = (N-i)/N, p(i, i-1) = i/N$. Chứng minh $\mu_{n+1} = 1 + (1 - 2/N)\mu_n$.

Lời giải. Kỳ vọng tại bước $n+1$:

$$\begin{aligned} E[X_{n+1}|X_n = i] &= (i+1)\frac{N-i}{N} + (i-1)\frac{i}{N} \\ &= \frac{iN - i^2 + N - i + i^2 - i}{N} = \frac{iN + N - 2i}{N} = i(1 - \frac{2}{N}) + 1 \end{aligned}$$

Lấy kỳ vọng hai vế theo X_n :

$$\mu_{n+1} = E[X_n](1 - \frac{2}{N}) + 1 = 1 + (1 - \frac{2}{N})\mu_n$$

Giải phương trình sai phân này với điều kiện đầu $\mu_0 = x$, ta được:

$$\mu_n = \frac{N}{2} + (1 - \frac{2}{N})^n(x - \frac{N}{2})$$

Khi $n \rightarrow \infty$, $\mu_n \rightarrow N/2$ với tốc độ hội tụ hàm mũ. $\square$

Bài tập 64. 1.66. *Brother-sister mating*: 6 trạng thái $\{22, 21, 20, 11, 10, 00\}$. (b) Xác suất hấp thụ vào 22 bằng tỉ lệ allele A ban đầu.

Lời giải. Gọi $h(x)$ là xác suất hấp thụ vào trạng thái 22 xuất phát từ x . Tỉ lệ allele A trong các cặp: 22 (1), 21 (0.75), 20 (0.5), 11 (0.5), 10 (0.25), 00 (0). Ta kiểm tra xem tỉ lệ này có phải là một hàm điều hòa (harmonic function) $h = Ph$ hay không. Ví dụ tại trạng thái 11 (Aa x Aa), xác suất đời con là AA (1/4), Aa (1/2), aa (1/4). Xác suất trạng thái tiếp theo có thể tính được từ bảng phối giống. Hàm tỉ lệ allele A là một martingale cho quá trình này, do đó xác suất hấp thụ vào trạng thái "thuần chủng" AA (22) chính bằng tỉ lệ A ban đầu. $\square$

Bài tập 65. 1.67. *Gieo một con xúc xắc công bằng liên tục*. Gọi X_n là số lượng các giá trị khác nhau xuất hiện trong n lần gieo đầu tiên. (a) Tìm xác suất chuyển. (b) Tìm ET (thời gian để thấy đủ cả 6 mặt).

Lời giải. (a) Trạng thái $X_n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Nếu ta đã thấy i giá trị khác nhau, trong lần gieo tiếp theo: - Xác suất thấy lại một giá trị đã có: $p(i, i) = i/6$. - Xác suất thấy một giá trị mới: $p(i, i+1) = (6-i)/6$. (b) Gọi T_i là thời gian chờ để số lượng giá trị tăng từ i lên $i+1$. Khoảng thời gian này tuân theo phân phối Hình học với xác suất thành công $p_i = (6-i)/6$. Kỳ vọng $E[T_i] = 1/p_i = 6/(6-i)$. Tổng thời gian kỳ vọng để thấy đủ 6 mặt:

$$ET = \sum_{i=0}^5 \frac{6}{6-i} = 6 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \right) = 14.7 \text{ lần.}$$

$\square$

Bài tập 66. 1.68. *Bài toán thu thập thẻ (Coupon collector's problem)*. Chứng minh thời gian trung bình để thu thập N loại thẻ là $N \log N$ và tìm phương sai.

Lời giải. Tương tự bài 1.67, thời gian chờ $T = \sum_{k=0}^{N-1} W_k$ với $W_k \sim \text{Geometric}(p_k = (N - k)/N)$. - Trung bình: $ET = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{N}{N-k} = N \sum_{j=1}^N \frac{1}{j} \approx N(\ln N + \gamma)$. - Phương sai: Do các lần chờ W_k độc lập:

$$\text{Var}(T) = \sum_{k=0}^{N-1} \text{Var}(W_k) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1-p_k}{p_k^2} = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{k/N}{(N-k)^2/N^2} = N \sum_{k=0}^{N-1} \frac{k}{(N-k)^2}$$

Thay đổi chỉ số $j = N - k$:

$$\text{Var}(T) = N \sum_{j=1}^N \frac{N-j}{j^2} = N^2 \sum_{j=1}^N \frac{1}{j^2} - N \sum_{j=1}^N \frac{1}{j}.$$

Security Note: Bài toán này giúp ước tính số lượng log cần thiết để "quét" hết các lỗ hổng tiềm ẩn nếu ta giả định hacker tấn công ngẫu nhiên các endpoint. $\square$

Bài tập 67. 1.69. *Hiệu suất thuật toán (Simplex method). Nhảy từ điểm cực đại i xuống bất kỳ điểm $j < i$ nào với xác suất bằng nhau $1/(i-1)$. (a) Chứng minh $E_i T_1 = 1 + 1/2 + \dots + 1/(i-1)$.*

Lời giải. (a) Gọi $e_i = E_i T_1$. Ta có phương trình:

$$e_i = 1 + \sum_{j=2}^{i-1} p(i, j) e_j = 1 + \frac{1}{i-1} \sum_{j=2}^{i-1} e_j$$

Thay i bằng $i+1$: $e_{i+1} = 1 + \frac{1}{i} \sum_{j=2}^i e_j$. Suy ra $i e_{i+1} = i + \sum_{j=2}^{i-1} e_j + e_i = i + (i-1)(e_i - 1) + e_i = i e_i + 1$. Vậy $e_{i+1} = e_i + 1/i$. Vì $e_2 = 1$, ta có $e_i = \sum_{j=1}^{i-1} 1/j$. $\square$

Bài tập 68. 1.70 & 1.71. *Chuỗi Sinh tử (Birth and Death Chains) trên không gian vô hạn. Điều kiện hồi quy (recurrent).*

Lời giải. Điều kiện để chuỗi sinh tử là hồi quy (recurrent) là:

$$\sum_{y=1}^{\infty} \prod_{x=1}^{y-1} \frac{q_x}{p_x} = \infty$$

Với bài 1.71: $p_x = 1/2$, $q_x = \frac{1}{2} e^{-cx^{-\alpha}}$. Khi x lớn, $q_x/p_x = e^{-cx^{-\alpha}} \approx 1 - cx^{-\alpha}$. Tích $\prod (q_x/p_x) \approx \exp(-\sum cx^{-\alpha})$. Chuỗi $\sum x^{-\alpha}$ hội tụ khi $\alpha > 1$ và phân kỳ khi $\alpha \leq 1$. - Nếu $\alpha > 1$, tích hội tụ về hằng số > 0 , dẫn đến tổng $\sum \text{const} = \infty \implies$ Hồi quy. - Nếu $\alpha = 1$, tích $\prod \approx \exp(-c \ln y) = y^{-c}$. Tổng $\sum y^{-c}$ phân kỳ nếu $c \leq 1 \implies$ Hồi quy. - Nếu $\alpha < 1$, tích giảm nhanh hơn bất kỳ lũy thừa nào, tổng hội tụ $\implies$ Không hồi quy (transient). $\square$

Bài tập 69. 1.74. *Chuỗi già hóa (Aging chain): $p(n, n+1) = p_n$, $p(n, 0) = 1 - p_n$.*

Lời giải. (a) 0 là hồi quy nếu xác suất không bao giờ quay lại 0 là 0. $P_0(T_0 = \infty) = \prod_{n=0}^{\infty} p_n$. Hồi quy khi $\prod p_n = 0 \iff \sum (1 - p_n) = \infty$. (b) Hồi quy dương (positive recurrent) nếu $E_0 T_0 < \infty$. $E_0 T_0 = 1 + p_0 + p_0 p_1 + p_0 p_1 p_2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} p_k < \infty$. (c) Phân phối dừng: $\pi(n) = \pi(0) \prod_{k=0}^{n-1} p_k$. Với $\pi(0) = 1/(\sum_{n=0}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} p_k)$. $\square$

Bài tập 70. 1.76 & 1.77. *Quá trình nhánh (Branching process). Tìm xác suất tuyệt diệt (extinction probability).*

Lời giải. (1.76) Gia đình có 3 con, trung bình 1.5 con gái $\implies p = 0.5$. Số con gái $X \sim \text{Binomial}(3, 0.5)$. $p_0 = 1/8, p_1 = 3/8, p_2 = 3/8, p_3 = 1/8$. Hàm tạo: $\phi(s) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8}s + \frac{3}{8}s^2 + \frac{1}{8}s^3$. Giải $\rho = \phi(\rho)$: $\rho = 1/8 + 3/8\rho + 3/8\rho^2 + 1/8\rho^3 \iff (\rho-1)(\rho^2 + 4\rho - 1) = 0$. Nghiệm $\rho \in [0, 1]$ là $\rho = \sqrt{5} - 2 \approx 0.236$.

(1.77) $p_k = p(1-p)^k$ (Phân phối Hình học dịch chuyển). Hàm tạo $\phi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} p(1-p)^k s^k = \frac{p}{1-(1-p)s}$. Giải $\rho = \phi(\rho)$: $\rho = \frac{p}{1-(1-p)\rho} \iff (1-p)\rho^2 - \rho + p = 0 \iff (\rho-1)((1-p)\rho - p) = 0$. Xác suất tuyệt diệt $\rho = \min(1, \frac{p}{1-p})$. $\square$